

奈玛特韦/利托那韦潜在药物相互作用的横断面及药师干预研究

曾露, 刘东, 贡雪芃, 王璐, 桂玲, 张文婷, 魏安华 (华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部, 湖北 武汉 430030)

[摘要] 目的: 了解新型抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦(NMVR)临床应用中的药物相互作用发生情况, 探讨临床药师干预及药学监护的价值。方法: 基于院内NMVR药物相互作用速查表, 采用横断面研究方法, 回顾性分析华中科技大学同济医学院附属同济医院2022年12月1日至2023年2月28日期间使用NMVR的患者潜在药物-药物相互作用(pDDIs)发生情况, 并对干预情况和药物不良反应进行汇总分析。结果: 共纳入163例患者发生的279例次pDDIs, 涉及10类共38种药品, 心血管和糖皮质激素类药物发生频次最高(占比40.5%和31.9%)。住院期间共发生14例药物不良反应, 涉及联用药物分别为硝苯地平、艾司唑仑、地塞米松等, 临床症状轻微, 以乏力、头晕心慌、腹泻、头痛等为主, 对症处理后好转, 对患者原患疾病影响小。结论: NMVR作为新型抗病毒药物, 临床实践中pDDIs发生率较高, 临床药师和医生应给予高度关注。通过开展药学监护, 可降低pDDIs风险, 为临床医生调整药物治疗方案提供依据, 避免严重不良事件发生。

[关键词] 奈玛特韦/利托那韦; 潜在药物-药物相互作用; 药物不良反应; 横断面研究

[中图分类号] R978.7 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2024)04-0456-06 DOI: 10.13286/j.1001-5213.2024.04.15

A cross-sectional study of potential drug interactions with Nematavir/Ritonavir and clinical pharmacists intervening

ZENG Lu, LIU Dong, GONG Xuepeng, WANG Lu, GUI Ling, ZHANG Wenting, WEI Anhua (Department of Pharmacy, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Hubei Wuhan 430030, China.)

ABSTRACT: OBJECTIVE To understand the pDDIs in clinical application of Nematavir/Ritonavir tablets (NMVR), and to investigate the value of clinical pharmacists' intervention and pharmaceutical care. **METHODS** Based on the NMVR pDDIs checklist in Tongji hospital, a cross-sectional study was conducted to retrospectively analyze the occurrence of pDDIs in patients who used NMVR in Tongji hospital from December 1, 2022 to February 28, 2023, and the clinical pharmacists intervention measures and the occurrence of ADRs were summarized and analyzed. **RESULTS** A total of 163 patients were included and 279 cases of pDDIs occurred, involving 38 kinds of drugs and 10 classes of drugs. Cardiovascular drugs and glucocorticoid drugs were the most frequent occurrence (accounting for 40.5% and 31.9%). According to the causal criteria for adverse drug reactions, a total of 14 cases of ADRs occurred during hospitalization, involving combined drugs such as nifedipine, esazolam, dexamethasone, etc. The clinical manifestations were mild, mainly including fatigue, dizziness, palpitation, diarrhea, headache, most ADRs got better after symptomatic treatment and had little effect on the original diseases. **CONCLUSION** As a new antiviral drug, NMVR has a high incidence of pDDIs in clinical practice, which should be paid close attention by clinical pharmacists and doctors. Pharmaceutical care can reduce the risk of drug interaction, provide a basis for clinicians to adjust drug therapy regimen, and avoid the occurrence of serious adverse events.

KEY WORDS: Nematavir/Ritonavir; potential drug-drug interactions; adverse drug reaction; cross-sectional study

奈玛特韦/利托那韦片(Nematavir/Ritonavir, NMVR)是一种口服小分子新型冠状病毒(SARS-CoV-2)治疗药物,原研药物“Paxlovid”2021年12月22日经美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)^[1],2022年2月11日我国药监局批准其进口注册^[2]。说明书推荐其用于治疗轻、中度COVID-19,且伴有发展为重症风险的成人患者。已有研究显示NMVR可将未接种疫

苗的COVID-19患者重症率降低89%^[1,3]。然而,针对合并多种基础疾病,日常需服用多种药物的慢病患者,NMVR临床应用的安全性一直备受关注,因其两种成分均为细胞色素P450 3A4酶(CYP3A4)的底物,同时利托那韦还是CYP3A4抑制剂、CYP2C9和CYP2C19诱导剂、P-糖蛋白(P-gp)抑制剂^[4],与很多药物存在潜在药物-药物相互作用(potential drug-drug interactions, pDDIs),可能诱发药物不良

[作者简介] 曾露,女,硕士,主管药师,研究方向:临床药学 **[通信作者]** 魏安华,女,博士,副主任药师,研究方向:临床药学、心血管药物治疗

反应(adverse drug reactions, ADRs)^[1],因此评估和干预 COVID-19 患者医嘱中的相关 pDDIs 至关重要,可以预防和预测大部分 pDDIs 引发的不良反应。

本研究基于横断面研究设计,统计分析华中科技大学同济医学院附属同济医院 COVID-19 感染的住院患者应用 NMVr 治疗中 pDDIs 的发生频率、严重程度、相关因素等,解析干预措施以及不良反应发生情况,使患者用药更加安全和有效,以期对抗新冠病毒药物的合理应用提供参考信息。

1 资料与方法

1.1 数据来源 本研究采用横断面研究方法,数据来源于华中科技大学同济医学院附属同济医院(以下称“我院”)2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间所有使用 NMVr 发生 pDDIs 的患者。

入选标准:(1)患者确诊新冠肺炎且未接受抗新冠病毒药物治疗;(2)符合《新型冠状病毒诊疗方案(试行第十版)》NMVr 治疗适应证;(3)年龄 ≥ 18 岁,性别不限;(4)存在 pDDIs(处方医嘱使用 2 种药物及以上,其中 NMVr 与其他药物联合使用 1 d 及以上)。

排除标准为:局部用药(软膏剂、滴鼻剂、滴耳剂等)不纳入此次研究。

2 位研究者应用自主设计的数据提取工具,从医院信息管理系统(HIS)中提取并记录患者基本信息、诊断、用药医嘱、实验室检查等数据信息。研究者对应用 NMVr 后发生的 ADRs 进行关联性评价(依据我国《药品不良反应报告和监测工作手册》中药物与不良反应因果关系评价的 5 条原则),评价结果为肯定、很可能、可能的,判定为 NMVr 相关不良反应。当两位研究者的评价结果有争议时,由通信作者再次评估后确定。

本研究经华中科技大学同济医学院附属同济医院伦理委员会批准(批件号:TJ-IRB20230202)。

1.2 pDDIs 评判标准及药师工作内容 以 NMVr 药品说明书为基础,结合国内外权威指南及 Micromedex 2.0、利物浦药物相互作用数据库、美国国立卫生研究院(NIH)网站数据^[5-6],汇总 NMVr 可能存在 pDDIs 的药物,并采用德尔菲法(Delphi technique)通过院内外两轮专家咨询讨论,归纳和制定我院 NMVr 药物相互作用速查表及相关药学建议,并将严重性级别分为:禁止联用(相互作用可能威胁患者生命,联合使用可能导致严重的不良反应/事件);谨慎联用(相互作用可能

会引起患者病情加重,需要严密监测和/或调整药物剂量);可以联用(相互作用临床效应有限或无相互作用)。

临床药师将 NMVr 药物相互作用速查表及药理学建议发送至各临床科室,作为药物医嘱中 pDDIs 鉴别标准以及严重性和潜在影响的分析依据,并提供用药宣教、处方审核、查房监护、不良反应监测等药学服务。

1.3 统计学处理 应用 SPSS 20.0 软件进行数据处理和分析。对计量资料进行正态性检验(Shapiro-Wilk 检验),符合正态分布用 $\bar{x} \pm s$ 表示,不符合用 $M[Q_1, Q_3]$ 表示。计数资料采用频数(%)表示。

2 结果

2.1 基本信息 共有 163 例患者应用 NMVr 期间发生 pDDIs,被纳入本次研究,其中女性 53 例(32.52%),男性 110 例(67.48%),患者平均年龄 69[56,79]岁,以老年人为主,多数患者 PCT 升高、eGFR 降低,部分伴有肝功能异常。信息见表 1。

表 1 患者基本信息($n=163$)

Tab 1 Basic information of patients ($n=163$)

项目	基本信息
性别/人次(%)	
男	110(67.49)
女	53(32.52)
合并基础疾病/人次(%)	
糖尿病	44(26.99)
肿瘤	30(18.41)
高血压	20(12.27)
心血管疾病	15(9.20)
脑梗死	10(6.14)
慢性肾脏病	38(23.31)
COPD	5(3.07)
慢性肝病	3(1.84)
入院疾病严重程度/人次(%)	
中症	70(42.95)
重症	53(32.52)
危重症	40(24.54)
年龄/岁(中位数[IQR])	69[56,79]
实验室检查/($\bar{x} \pm s$)	
谷草转氨酶/(U·L ⁻¹)	36.18 $\pm$ 41.20
谷丙转氨酶/(U·L ⁻¹)	29.39 $\pm$ 31.77
碱性磷酸酶/(U·L ⁻¹)	82.26 $\pm$ 46.76
乳酸脱氢酶/(U·L ⁻¹)	303.33 $\pm$ 126.94
eGFR/[mL·(min·1.73 m ²) ⁻¹]	69.36 $\pm$ 30.87
总胆红素/(mmol·L ⁻¹)	10.15 $\pm$ 7.36
肌酐/(μ mol·L ⁻¹)	135.60 $\pm$ 161.20
降钙素原/(ng·mL ⁻¹)	3.319 $\pm$ 18.01

2.2 NMVr 药物的 pDDIs 发生及干预情况 本研究 163 例患者共发生 pDDIs 279 例次, 主要涉及 10 类 38 种药物, 其中以心血管和糖皮质激素类药物为主, 占比分别为 40.5% 和 31.9%。禁止联用药物, 如伏立康唑、艾司唑仑、胺碘酮等 10 种药物 pDDIs 发生 47 例次, 有效干预率 76.60%; 谨慎联用药物, 如地塞米松、泼尼松、硝苯地平共 30 种, pDDIs 发生 232 例次, 有效干预率 42.68%, 见表 2。

2.3 ADRs 发生情况及处理措施 本研究在药理学干预的同时记录并评价相关患者住院期间发生的 ADRs, 最终纳入的 163 例患者中有 14 例患者发生 ADRs, 其 pDDIs 分别为 NMVr 联用硝苯地平、艾司唑仑、瑞舒伐他汀、氯吡格雷、沙库巴曲缬沙坦等药物, 不良反应关联性评价为可能或很可能, 临床表现为乏力、头晕、心慌、腹泻、头痛、皮疹、排尿异常等, 未发现严重级别 ADRs, 转归均为好转。其中 12 例患者仅给予对症处理或观察, 未停用相关药物, 2 例联用艾司唑仑、瑞舒伐他汀和克拉霉素的患者在发生不良反应后停用 NMVr, 见表 3。

3 讨论

目前研究表明, NMVr 可降低轻中度 COVID-19 患者进展为重症的风险, 缩短核酸转阴时间和住院时间, 整体安全性和耐受性良好^[5]。但该药会通过细胞色素 P450 酶途径, 影响联用药物的血药浓度, 导致联用药物的作用效果改变或增加不良反应风险。已有研究显示, 口服利托那韦 48 h 后对 CYP3A4 抑制作用达到峰值, 停用后其抑制作用仍将持续 3 d^[7], 因此 NMVr 相互作用重点在其用药期间及停药 3 d 内。本研究发现与 NMVr 存在联用禁忌或风险的最常见药物包括中枢神经系统药物、心血管系统药物、泌尿系统药物、免疫抑制药、糖皮质激素药物等, 需要药师加强药学监护, 给予药物治疗建议。我院临床药师通过制定和发布 NMVr 药物相互作用速查表, 结合药学监护, 查房宣讲, 医嘱审核等措施针对 pDDIs 进行干预, 其中禁止联用药物的总体有效干预率达 76.60%, 其他药物有效干预率达 42.68%; 同时收集分析了 14 例 ADRs, 并给予用药监护和建议。临床药师在此项药学服务中加深了与临床医护人员的沟通与联系, 提升了临床医护人员对药学工作的认可度。

本研究发现 pDDIs 发生频次最高的药物类型为心血管系统药物, 发生例次 (113 例) 及涉及药物

品种数 (18 种) 均排首位。EPIC-HR 试验结果显示, 心血管病属于进展为重症的危险因素之一, 合并心血管疾病患者从 NMVr 治疗中获益最大, 心血管系统药物与 NMVr 的 pDDIs 在临床应用中极为常见, 包括抗栓药、降压药、降脂药、抗心律失常药等, 与本研究情况相符。

在抗栓药中, 替格瑞洛、利伐沙班与 NMVr 禁止联用; 其他新型口服抗凝药及华法林与 NMVr 需谨慎联用^[8-9]; 氯吡格雷与 NMVr 联用需依据患者病情个体化判断 (联用会导致氯吡格雷的血小板抑制作用降低约 20%)^[10]; 肝素、低分子肝素、阿司匹林等可作为替代药物。本次研究中一例成功干预患者, 既往无消化道疾病史, PCI 术后近 2 年, 与 NMVr 联用期间将氯吡格雷更换为阿司匹林, 安全使用 NMVr 同时不影响抗血小板效果。另一例患者启动 NMVr 的治疗后, 将利伐沙班更换为低分子肝素, 但未关注停药后药物体内代谢情况, 在 NMVr 停药当天即换回利伐沙班, 经临床药师提醒及时调整为在 NMVr 停药 3 d 之后再换回, 降低不良反应发生风险。

在降脂药中, 洛伐他汀、辛伐他汀与 NMVr 禁止联用; 阿托伐他汀、瑞舒伐他汀与 NMVr 联用时建议调整剂量并严密监护; 普伐他汀、氟伐他汀非洛贝特等可作为替代药物^[11]。

在降压药中, 乐卡地平与 NMVr 禁止联用; 氢氯地平、硝苯地平、地尔硫草等与 NMVr 联用时需加强监测, 必要时调整剂量; 胺碘酮、伊伐布雷定等不建议、联用 NMVr (联用会大幅增加心律失常等不良反应风险)。

本研究中 pDDIs 发生频次的第二类药物类型为全身用糖皮质激素类药物, 占比 31.90%, 包括地塞米松 (61 例) 和泼尼松 (28 例)。针对 COVID-19 重症患者, 推荐全身应用糖皮质激素进行抗炎治疗, 可选地塞米松 5~10 mg·d⁻¹、氢化泼尼松 200 mg·d⁻¹ 等, 应用 7~10 d, 可以改善重症患者的状态和预后^[12]。因此糖皮质激素类药物与 NMVr 的 pDDIs 有时难以避免。两种药物与 NMVr 联用期间会致暴露量增加, 建议地塞米松在剂量大于 16 mg 时进行剂量调整, 其他情况下可加强监测。本研究中患者使用剂量均在 10 mg 以内, 因此, 临床药师建议加强监护。

本研究中发现还需重点关注的 pDDIs 包括神经系统药物、免疫抑制药、抗感染药物。神经系统药物主要集中在镇静催眠药, 其中艾司唑仑、地西泮、氯硝西泮等不建议与 NMVr 联用, 会致血药浓

表2 NMVr 药物的 pDDIs 联用建议及药物干预结果 ($n=279$)Tab 2 Suggestions and intervention results of pDDIs ($n=279$)

药物类别 /[例次(%)]	药物名称	严重程度	药学建议	发 生 例 次	停用 联用 药物 例次	调整 药物 剂量 例次	停用 NMVr 例次	有效 干预 率/ %
镇痛药物/[10(3.58)]	芬太尼	谨慎	减少剂量,或暂停给药	9	4	0	2	66.67
	羟考酮	谨慎	减少剂量,或暂停给药	1	0	0	0	0
心血管系统药物/ [113(40.50)]	硝苯地平	谨慎	加强监测,警惕不良反应	28	8	0	4	42.86
	氨氯地平	谨慎	加强监测,警惕不良反应	19	2	0	4	31.58
	阿托伐他汀	谨慎	建议暂停联用,治疗结束后 3 d 恢复,联用时应采用最低剂量,日剂量不超过 10 mg	14	7	0	2	64.42
	氯吡格雷	谨慎	作用减弱,对于双抗不用停用,对于单抗患者,如果血栓风险高,建议换用阿司匹林,冠脉支架置入术后 6 周内患者禁用	9	4	0	1	55.56
	尼卡地平	谨慎	加强监测,警惕不良反应	7	2	0	1	42.86
	沙库巴曲缬沙坦	谨慎	加强监测,警惕不良反应	7	2	0	1	42.86
	瑞舒伐他汀	谨慎	建议暂停联用,治疗结束后 3 d 恢复,联用时应采用最低剂量,日剂量不超过 10 mg	6	4	0	1	83.33
	缬沙坦	谨慎	加强监测,警惕不良反应	5	1	0	0	20
	托伐普坦	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	3	2	0	1	100
	地尔硫卓	谨慎	加强监测,如需使用,建议剂量减半	3	0	1	0	33.33
	胺碘酮	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	2	1	0	1	100
	厄贝沙坦	谨慎	加强血压监测	2	0	0	1	50
	缬沙坦氨氯地平	谨慎	加强监测,警惕不良反应	2	0	0	0	0
	依度沙班	谨慎	警惕出血风险,同时与其他 CYP3A4 抑制剂使用时需调整剂量	2	1	0	0	50
	伊伐布雷定	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	1	0	0	1	100
	乐卡地平	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	1	0	0	0	0
	多沙唑嗪	谨慎	加强监测,警惕不良反应	1	0	0	0	0
	非洛地平	谨慎	加强监测,警惕不良反应	1	0	0	0	0
消化系统药物/[1(0.36)]	阿瑞匹坦	谨慎	加强监测,警惕不良反应	1	0	0	0	0
	糖皮质激素类药物/ [89(31.90)]	谨慎	$<16 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 时,无需调整剂量; $\geq 16 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 时,自 paxlovid 应用第 4 天起,地塞米松剂量减半	61	5	0	7	19.67
神经系统药物/[25(8.96)]	泼尼松	谨慎	短期联用时无需调整剂量	28	3	0	3	21.43
	艾司唑仑	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	15	6	0	3	60
	曲唑酮	谨慎	以最低剂量开始,加强监测	4	1	0	2	75
	地西泮	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	2	2	0	0	100
	氯硝西泮	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	2	0	0	1	50
	唑硫平	谨慎	尽量避免联用,如临床需要使用,建议在联用期间将唑硫平用量减少至 1/6,治疗结束 2 d 后恢复正常剂量	2	1	0	0	50
内分泌系统药物/[2(0.72)]	沙格列汀	谨慎	推荐沙格列汀 $2.5 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$	2	0	0	0	0
免疫抑制药物/[8(2.87)]	环孢素	谨慎	原则上不建议联用,必须使用时建议日剂量减少 80%,密切监测血药浓度	4	2	1	0	75
	吗替麦考酚酯	谨慎	加强监测,警惕不良反应	3	2	0	0	66.67
	他克莫司	禁用	联用前 12 h 停用他克莫司,治疗后 2~3 d 再次使用	1	1	0	0	100
	坦洛新	谨慎	加强监测,警惕不良反应	5	0	0	1	20
泌尿系统药物/[10(3.58)]	米拉贝隆	谨慎	加强监测,肾功能不全时建议调整剂量	3	0	0	1	33.33
	索利那新	谨慎	剂量应限制在 $5 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,或暂停联用	2	1	0	0	50
抗感染药物/[19(6.81)]	伏立康唑	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	18	6	0	9	83.33
	克拉霉素	谨慎	联用时克拉霉素的剂量不超过 $1 \text{ g} \cdot \text{d}^{-1}$	1	0	0	1	100
呼吸系统药物/[2(0.72)]	沙美特罗替卡松	禁用	用药期间及用药后 2~3 d 内停用	2	0	0	2	100

表3 ADRs 发生情况及处理措施

Tab 3 ADRs and treatment measures

患者序号	联用pDDIs药物	临床表现	处理措施
1	艾司唑仑、瑞舒伐他汀	恶心、乏力	观察、NMVr换为阿兹夫定
2	克拉霉素	心慌、心率异常	参松养心胶囊、停用NMVr
3	泼尼松、坦洛新	排尿困难	非那雄胺片
4	阿托伐他汀	排尿困难	坦索罗辛
5	氨氯地平、氯吡格雷	腹泻	蒙脱石散
6	硝苯地平	乏力、心慌、心率异常	血管活性药物对症治疗
7	硝苯地平	皮肤干痒	维生素E乳膏
8	沙库巴曲缬沙坦、硝苯地平、地塞米松	腹泻	蒙脱石散+盐酸小檗碱片
9	泼尼松、地塞米松	失眠	酒石酸唑吡坦片
10	泼尼松、地塞米松	头痛	观察
11	地塞米松	烦躁	观察
12	地塞米松	烦躁	奥氮平片
13	地塞米松	双下肢水肿	观察
14	地塞米松	面部潮红	观察

度升高,增加这些药物所导致的过度镇静和呼吸抑制风险,因此临床药师建议住院期间使用短效调节睡眠药物,如唑吡坦、奥沙西洋等^[13]。免疫抑制药如他克莫司、环孢素因不良反应较多,影响较大,与利托那韦等强CYP3A4抑制剂联用时会导致其药物谷浓度升高,增加严重不良反应发生风险;本研究中1例他克莫司和4例环孢素均及时进行了治疗方案调整。抗感染药物中伏立康唑、利福平等CYP3A4抑制剂或诱导剂,药物相互作用明确,不建议联用^[13];本研究中涉及伏立康唑(18例),其中6例将伏立康唑更换为其他抗真菌药物,9例患者停止使用NMVr,有效干预率83.33%。

本研究共纳入14例ADRs,关联性判断均为可能或很可能,主要涉及心血管和糖皮质激素类药物,临床症状较轻微,经观察或对症处理后对病程影响不大。其中1例联用艾司唑仑、瑞舒伐他汀的患者发生恶心、乏力,医生咨询后将NMVr更换为阿兹夫定;1例联用克拉霉素的患者发生心慌,医生停用NMVr;2例联用地塞米松患者有烦躁等表现,其中1例给予奥氮平,另1例观察,后续均好转。整体而言,与NMVr联用会增加联用药物的体内暴露量,升高不良反应发生风险,因此对原本不良反应发生率较高、严重不良反应较多的pDDIs,需加强药学监护。

4 小结

NMVr目前临床应用较广泛,但其在真实世界安全性证据仍缺乏,特别是pDDIs的临床意义不明确,其药理特性、临床应用禁忌和注意事项较多。

本文基于真实世界横断面研究,归纳分析了NMVr的相互作用的发生率、高频药物类型以及不良反应发生情况,展示了以此为切入点的临床药师药学服务实践,证实了临床药学工作价值,为NMVr临床应用安全性提供循证依据。

参考文献:

- [1] FDA. Coronavirus (Covid-19) Update: Fda Authorizes First Oral Antiviral for Treatment of Covid-19[EB/OL]. (2021-12-22)[2023-01-20]. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-oral-antiviral-treatment-covid-19>.
- [2] 国家药品监督管理局. 国家药监局应急附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装进口注册[EB/OL]. (2022-02-12)[2023-01-20]. <https://www.nmpa.gov.cn/yaowen/ypjgyw/ypyw/20220212085753142.html>.
- [3] Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, *et al.* Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with covid-19[J]. *N Engl J Med*, 2022, 386(15): 1397-1408.
- [4] Yeh RF, Gaver VE, Patterson KB, *et al.* Lopinavir/ritonavir induces the hepatic activity of cytochrome P450 enzymes CYP2C9, CYP2C19, and CYP1A2 but inhibits the hepatic and intestinal activity of CYP3A as measured by a phenotyping drug cocktail in healthy volunteers[J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2006, 42(1): 52-60.
- [5] University Of Liverpool. Liverpool COVID-19 Interactions[EB/OL]. (2022-09-07)[2023-01-10]. <https://www.covid19-druginteractions.org/checker>.
- [6] National Institutes Of Health. COVID-19 Treatment Guidelines[EB/OL]. (2022-01-01)[2023-01-10]. <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/>.
- [7] 张竞文, 胡欣, 赵紫楠, 等. 新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片的作用机制和临床研究情况[J]. *中国药理学杂志*, 2022, 57(10): 845-850.
Zhang JW, Hu X, Zhao ZN, *et al.* Mechanism and clinical research progress of nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets: a new

- therapeutic agent for COVID-19[J]. Chin Pharm J, 2022, 57(10): 845-850.
- [8] Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, *et al.* Recommendations for the management of drug-drug interactions between the COVID-19 antiviral nirmatrelvir/ritonavir (paxlovid) and comedications[J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(6): 1191-1200.
- [9] Wang ZT, Chan ECY. Physiologically-based pharmacokinetic modeling-guided dose management of oral anticoagulants when initiating nirmatrelvir/ritonavir (paxlovid) for COVID-19 treatment[J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(4): 803-807.
- [10] Marsousi N, Daali Y, Fontana P, *et al.* Impact of boosted anti-retroviral therapy on the pharmacokinetics and efficacy of clopidogrel and prasugrel active metabolites[J]. Clin Pharmacokinetics, 2018, 57(10): 1347-1354.
- [11] 徐晶晶, 顾圣莹, 范国荣, 等. 奈玛特韦/利托那韦与阿托伐他汀合用致肌酸激酶和转氨酶升高 1 例[J]. 中国医院药学杂志, 2023, 43(13): 1532-1534.
- Xu JJ, Gu SY, Fan GR, *et al.* A case of elevated creatine kinase and transaminase induced by the combination of Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) and atorvastatin[J]. Chin J Hosp Pharm, 2023, 43(13): 1532-1534.
- [12] 中华医学会呼吸病学分会, 中国医师协会呼吸医师分会危重症医学专家组. 奥密克戎变异株所致重症新型冠状病毒感染临床救治专家推荐意见[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2023, 46(2): 101-110.
- Chinese Thoracic Society, Chinese Association of Chest Physicians Critical Care Group. Expert consensus on treatment of severe COVID-19 caused by Omicron variants[J]. Chin J Tuberc Respir Dis, 2023, 46(2): 101-110.
- [13] 广东省药学会. 新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗临床药学指引(更新版)[EB/OL]. (2022-12-07) [2022-12-22]. <http://www.sinopharmacy.com.cn/download/165.html>.
- 收稿日期/Received: 2023-06-06
修回日期/Revised: 2023-09-20

(上接第 455 页)

- [15] 张义敏, 张玉修, 王均宁. 基于方剂组成统计分析的半夏减毒增效配伍规律探讨[J]. 中华中医药学刊, 2016, 34(12): 2838-2841.
- Zhang YM, Zhang YX, Wang JN. Synergia and attenuated compatibility rules of Pinellia ternata based on statistical analysis of prescription composition[J]. Chin Arch Tradit Chin Med, 2016, 34(12): 2838-2841.
- [16] 郭效建, 刘安述, 楮体云. 半夏、附子配伍中毒 2 例报告[J]. 山东医药, 2004, 44(25): 75.
- Guo XJ, Liu AS, Chu TY. Report of 2 cases of poisoning by compatibility of Pinellia ternata and Radix aconiti lateralis[J]. Shandong Med J, 2004, 44(25): 75.
- [17] 王若华, 张灵梅, 王若新. 贝母、附子同用致狂证 1 例[J]. 中国中药杂志, 1997, 22(8): 505.
- Wang RH, Zhang LM, Wang RX. A case of madness caused by the combination of Fritillaria and Radix Aconiti Lateralis[J]. China J Chin Mater Med, 1997, 22(8): 505.
- [18] 曹俊岭, 李学林, 孟菲, 等. 中药饮片临床应用专家共识(第一版)[J]. 中国中药杂志, 2020, 45(13): 3238-3244.
- Cao JL, Li XL, Meng F, *et al.* Expert consensus on clinical application of Chinese herbal medicine decoction pieces (First Edition)[J]. China J Chin Mater Med, 2020, 45(13): 3238-3244.
- [19] 孟菲, 唐进法, 刘瑞新, 等. 《中药饮片临床应用规范》解读[J]. 医药导报, 2023, 42(11): 1652-1657.
- Meng F, Tang JF, Liu RX, *et al.* Interpretation of specification for application of traditional Chinese herbal pieces[J]. Herald Med, 2023, 42(11): 1652-1657.
- 收稿日期/Received: 2023-07-06
修回日期/Revised: 2023-08-22